

↳ prendo 2, 6 quadrati, 2-6 quadrato?

sì, sia in $\mathbb{Z}_p^*$ e $\mathbb{Z}_q^*$ $\Rightarrow$ quadrato in $\mathbb{Z}_n^*$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ p \end{pmatrix} = 1 \quad \begin{pmatrix} 6 \\ q \end{pmatrix} = 1 \quad \begin{pmatrix} 6 \\ p \end{pmatrix} = 1 \quad \begin{pmatrix} 2 \\ q \end{pmatrix} = 1$$

$$\begin{pmatrix} 2 \cdot 6 \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ p \end{pmatrix} = 1$$

↳

$$\begin{pmatrix} 2 \\ p \end{pmatrix} = -1 \quad \begin{pmatrix} 6 \\ q \end{pmatrix} = -1 \quad \text{stesso vale per} \quad \begin{pmatrix} 6 \\ p \end{pmatrix} = -1 \quad \begin{pmatrix} 2 \\ q \end{pmatrix} = -1$$

$$\begin{pmatrix} 2 \cdot 6 \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ p \end{pmatrix} = (-1)(-1) = 1$$

↳ se io prendo un quadrato con simbolo di Jacobi 1, e un non quadrato con simbolo di Jacobi -1

$$\begin{pmatrix} 2 \\ p \end{pmatrix} = 1 \quad \begin{pmatrix} 6 \\ q \end{pmatrix} = 1 \quad \begin{pmatrix} 6 \\ p \end{pmatrix} = -1 \quad \begin{pmatrix} 2 \\ q \end{pmatrix} = -1$$

$$\begin{pmatrix} 2 \cdot 6 \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ p \end{pmatrix} = 1 \cdot (-1) = -1$$

↳ e quindi? Come si costruisce un numero quadrato in $\mathbb{Z}_n^*$?

Prendere un elemento a caso in $\mathbb{Z}_n^*$ ed elevarlo al quadrato

↳ un quadrato a caso moltiplicato per un altro quadrato dato?

il res è quadrato ed è distribuito in modo uniforme

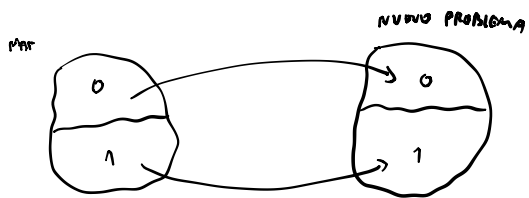
$$f: \underbrace{\frac{x}{d}}_{\text{quadrato a caso}} \xrightarrow{\text{quadrato dato}} \frac{1}{d} x \quad \left. \vphantom{\frac{x}{d}} \right\} \text{è invertibile, siamo in un gruppo, e anche suriettiva}$$

↳ qual è la probabilità che $dx = y$

↳ se prendo un non quadrato con simbolo di Jacobi -1 e un quadrato a caso?

ritorna un non quadrato con simbolo di Jacobi -1 distribuito in modo uniforme

↳ CALCOLARE LE RADICI QUADRATE DI UN QUADRATO IN $\mathbb{Z}_n^*$ È POLINOMIALE?
no, o meglio dipende



- problema di fattorizzazione (P) difficile
- difficile calcolo radici quadrate (A)

↳ LEMMA

Sia a un quadrato e siano x, y due radici quadrate di a f.c. $x \neq \pm y$
(ogni quadrato ha 4 radici in $\mathbb{Z}_n^*$) allora il $\text{mcd}(x+y, n)$ = un fattore di n

↳ DIMOSTRAZIONE

- Sia $n = p \cdot q$

$$x^2 \equiv y^2 \quad // x \text{ e } y \text{ radici quadrate dello stesso numero}$$

$$(x^2 - y^2) \equiv 0$$

$$(x+y)(x-y) \equiv 0 \quad // \text{essere congruenti a } 0 \text{ significa essere un multiplo di } n$$

- Supponiamo $p \mid x+y$ (P è un divisore di $x+y$)

è possibile $q \mid x+y$?

Se si Allora $n \mid x+y \rightarrow x+y \equiv 0 \quad // \text{MA ABBIAMO DETTO CHE } x \neq \pm y$

$$\text{cioè } x \equiv -y \pmod{n}$$

$\Rightarrow$ quindi il $\text{mcd}(x+y, n) = p$

- Supponiamo $q \mid x+y$

è possibile $p \mid x+y$?

no per lo stesso motivo $\Rightarrow$ quindi il $\text{mcd}(x+y, n) = q$

• Supponiamo che $p \nmid x+y, q \nmid x+y$

p e q sono fattori del prodotto $(x+y)(x-y)$, devono essere fattori di almeno uno dei due oggetti;

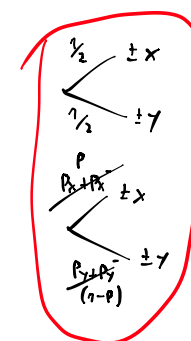
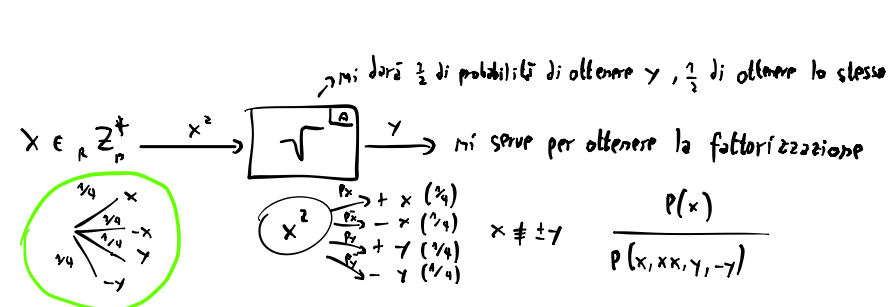
in questo caso p e q sono allora divisori di $(x-y)$, ma allora $x \equiv y$

// MA ABBIAMO DETTO CHE $x \neq \pm y$

Allora se abbiamo due radici quadrate distinte abbiamo la fattorizzazione di n

↳ COME FACIO A FATTORIZZARE (TROVARE RADICI QUADRATE) N SE IO SO QUESTO TEOREMA?

Supponiamo che $\exists$ algo A polinomiale probabilistico che calcoli la radice quadrata



A:

```

1: procedure FACTORIAL(n)
2:    $x \in_R \mathbb{Z}_n^*$ 
3:    $y \leftarrow A(x^2)$ 
4:    $z \leftarrow \text{mcd}(x+y, n)$ 
5:   if  $z \neq n$  then return  $z$ 
6:   else
7:     return FACTORIAL(n)
8: end procedure
```

in pratica l'algo consiste nel prendere un quadrato a caso, di cui conosciamo una radice che è scelta uniformemente tra le quattro radici del quadrato.

Successivamente do in input ad A x^2 e l'algo restituirà l'altra radice quadrata. Il problema è quale restituire? mi restituisce x o $-x$ con probabilità $1/2$.

Questo perché l'algo sceglie le radici in modo indipendente dalla scelta fatta su x

↳ PER AVERE PROBABILITÀ 1?

rietero l'algoritmo $\rightarrow$ fallire due volte $\Rightarrow 1/4$
 $\rightarrow$ fallire tre volte di fila $\Rightarrow 1/8$

più esperimenti faccio, più la probabilità di fallire si abbassa

DIFFIE - HELLMAN

→ hanno avuto una bella idea ma non sono riusciti a dimostrare la correttezza

↳ IDEA PER SCAMBIO DI CHIAVE TRA DUE AGENTI IN UN CANALE NON SICURO?

si basa sul logaritmo discreto

• fissiamo a priori P, g P primo, g generatore di $\mathbb{Z}_P^*$

Agente A sceglie $x \in \mathbb{Z}_P \setminus \{0\} = \{1, \dots, P-1\}$ Agente B $y \in \mathbb{Z}_P \setminus \{0\} = \{1, \dots, P-1\}$

Ora calcola

$$g^x$$

x privata

g^x PUBBLICA

Ora calcola

$$g^y$$

y privata

g^y PUBBLICA

	PUB	SEGRETO
A	g^x	x
B	g^y	y

• Supponiamo A comunica con B, entrambi possono usare la chiave pubblica dell'altro, e lo elevano con la propria chiave segreta

$$A (g^y)^x$$

$$B (g^x)^y$$

↳ che relazione c'è tra i due elementi?

$$g^{yx}$$

=

$$g^{xy}$$

// stessa chiave comune, in teoria solo A e B la sanno calcolare

$$g^x$$

$$g^y$$

// se non so calcolare log discreto non si può fare niente
questo algo può andare

• se invece si sa rispondere alla domanda del logaritmo discreto, allora si può risolvere DIFFIE-HELLMAN, tale algoritmo potrebbe esistere ma non è stato trovato

Sia $\mathcal{A} \in \text{PPT}$ che calcola $g^{xy} \bmod p$ a partire da $g^x \bmod p$ e $g^y \bmod p$. Usiamo $\mathcal{A}$ per costruire un algoritmo $\mathcal{B}$ che risolve il problema del logaritmo discreto, ma tale dimostrazione non è ancora stata data, perciò non l'algoritmo di Diffie-Hellman non è dimostrabilmente sicuro. Non siamo in grado di dire che rompere Diffie-Hellman è almeno difficile quanto risolvere il problema del logaritmo discreto.



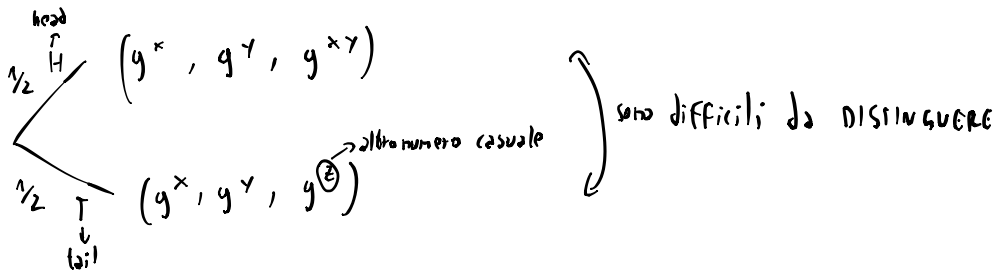
IPOTESI DIFFIE-HELLMAN

↳ DALLE CHIAVI PUBBLICHE È POSSIBILE OTTENERE LE CHIAVI PRIVATE?

$(g^x, g^y) \mapsto g^{xy}$ // nessuno ci è riuscito

• allora DH dicono che l'algo si può fare se non vale **quello**, altro trovare la funzione

↳ SE SI DA LA SOLUZIONE, NON CI SI ACCORGE SE È FALSA



• uno che non sa niente può indovinare con $p(1/2)$, l'obiettivo finale è che si vuole allontanare la probabilità di $1/2$ per chiunque chi cerca di indovinare

$\frac{1}{2^{\text{comp}}}$ + $(1 - \frac{1}{2^{1000}}) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{1001}}$
 ↓
 di indovinare x
 è qualcosa di più di $1/2$
 di una quantità esponenzialmente piccola
 quindi quasi trascurabile

3. Ma non è dimostrabilmente sicuro perché...

Non esiste una **dimostrazione formale** che la sicurezza del protocollo (cioè la difficoltà di ottenere g^{ab}) sia **equivalente** al problema del **logaritmo discreto (DLP)** o di un altro problema matematico ben definito.

In particolare:

- Non sappiamo se **rompere Diffie-Hellman** (cioè calcolare g^{ab} da g, g^a, g^b) è **esattamente difficile** quanto **risolvere il DLP** (cioè trovare a da g^a).
- È noto che **se si può risolvere DLP**, allora si può rompere DH.
- Ma **l'inverso non è dimostrato**: potrebbe teoricamente esistere un algoritmo che calcola g^{ab} senza risolvere DLP.

Quindi:

non abbiamo una *riduzione* bidirezionale → nessuna sicurezza dimostrabile.

g^x FACILE DA CALCOLARE } FUNZIONE ONE WAY
 DIFFICILE DA INVERTIRE }